Hanna **CHETOUANE**

Master's student in Applied Mathematics - Scientific Computing and Mathematics of Information



Je suis actuellement étudiante en Master 2 en Calcul Scientifique et Mathématiques de l'Innovation, et je m'intéresse à la modélisation mathématique des phénomènes physiques. Mon stage de Master 1 m'a permis de découvrir ce domaine plus en détail et m'a rendue curieuse et motivée pour explorer ses différentes applications. Je recherche actuellement un stage de fin d'études de 6 mois dans ce domaine.

A propos de moi

Nationalité : Française
Naissance : 16/01/2003
Adresse : 13 rue du Maennelstein
Strasbourg, France

Qualités

- Bonnes aptitudes à la communication et au travail d'équipe
- Bonne capacité d'adaptation et sens de l'observation
- Persévérance et capacité à se dépasser

Intérêts

- Mathématiques et informatique
- Patinage artistique
- Nature et environnement

Langues

Français	C2	Langue maternelle
Anglais	B1/B2	● ● ● ○ ○

0768186222
hanna.chetouane@etu.unistra.fr
Hanna-che

Formation

2024–today — **Master CSMI (Calcul Scientifique et Mathématiques de l'Innovation)**
Universitté de Strasbourg
Double compétence en Mathématiques et Informatique
Mathématiques appliquées: Modélisation, simulation, optimisation, gestion des incertitudes et réduction de modèles, analyse et traitement de données (signaux, sons, images)
Informatique: Programmation, développement logiciel, calcul haute performance, machine learning, intelligence artificielle, devops et gestion de projet

2021–2024 — **Licence de Mathématiques Appliquées**
Université de Strasbourg
Fondamentaux en analyse (intégration, suites et séries de fonctions), algèbre, séries de Fourier, calcul différentiel, probabilités et statistiques, ainsi qu'en informatique.

Compétences

Programmation

Python ***~5 modules*** - Analyse des données, quantification des incertitudes, apprentissage automatique, IA
C++ ***~4 modules + projets*** - Modélisation EDP, simulation numérique, calcul parallèle
Latex - Rapports et présentations de projets
C ***~1 module*** - Système d'exploitation
Rust ***~1 module*** - Calcul scientifique, résolution d'équations
Sql ***~1 module*** - Gestion de bases de données
R ***~1 module*** - Statistiques mathématiques

Outils

- **GitHub:** Intégration continue, gestion des branches, pull requests, collaboration en équipe
- **CMake:** Compilation automatisée et tests unitaires (CTest, Catch2)
- **Docker:** Gestion des environnements et création d'images Docker
- **Paraview:** Visualisation des simulations en 2D et 3D
- **GMSH:** Génération de maillages
- **Feel++:** Bibliothèque C++ pour les éléments finis pour la résolution des EDP
- **Eigen:** Bibliothèque C++ pour l'algèbre linéaire
- **JAX, PyTorch:** Frameworks d'apprentissage automatique et d'IA
- **MPI, Kokkos, OpenMP:** Calcul parallèle pour CPU/GPU

Expériences

June–Aug 2025 (2 months) — **Stage M1 chez Avnir Energy**
Développement d'un outil de simulation en C++ à l'aide de Feel++ pour modéliser un couplage fluide-structure, permettant la simulation de la propagation d'ondes acoustiques dans une cuve de centrale nucléaire, suite à un impact sur la paroi.

2022–today — **Soutien en Mathématiques**
Du collège au post-bac, j'aide les élèves dans leurs devoirs et leur compréhension générale de leurs cours de mathématiques.

2018–today — **Moniteur de Patinage Artistique**
J'entraîne au CSGSA ("Club des sports de glace de Strasbourg Alsace") à tous les niveaux, y compris les compétiteurs, le Baby Club et les adultes.

Diplômes

2024 **Licence en Mathématiques Appliquées** à l'Université de Strasbourg

2021 **Baccalauréat** au lycée Sainte-Anne, Strasbourg

Certificates

2024 **BF1** (Premier certificat d'entraîneur de sports de glace)

2024 **PSC1** (Prévention de niveau 1 et premiers secours)

2022 **Permis de conduire B**